المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين الأطر و البحث العلمي

المركز الوطني للامتحانات — قطاع التربية الوطنية — الصفحة: 1 / 2

الموضوع:

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
(الدورة الاستدراكية 2005)

المـادة: الرياضيات — مدة الإنجاز: ثلاث ساعات
الشعبة: العلوم التجريبية - العلوم التجريبية الأصلية – العلوم الزراعية — المعامـــل: 7

- يتكون هذا الموضوع من أسئلة مستقلة فيما بينها و ثلاث تمارين و مسألة .
- يسمح باستعمال الآلة الحاسبة غير قابلة للبرمجة.

أسئلة (أربع نقط)

1) حل المعادلة التفاضلية: $y''+y'-6y=0$ — 1

2) أكتب على الشكل المثلثي العدد العقدي $Z=\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1-i}$ — 1

3) باستعمال المكاملة بالأجزاء، بين أن $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos(x).\ln(1+\cos(x))dx=\dfrac{\pi}{2}-1$ — 1
(نذكر أن $\sin^2(x)=1-\cos^2(x)$)

4) نضع $u_n=n+\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$ لكل n من $\mathbb{N}^*$. — 1
أحسب بدلالة n المجموع: $S_n=u_1+u_2+u_3+.....+u_n$

التمرين الاول (نقطتان)

في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ممنظم ، نعتبر المستوى (P) الذي معادلته $x-z+1=0$ و الفلكة (S) التي مركزها $\Omega\ (1;0;0)$ و شعاعها $r=2$.

1) بين أن (P) و (S) يتقاطعان و فق دائرة Γ. — 0,5

2) حدد مركز و شعاع الدائرة Γ. — 1,5

التمرين الثاني (نقطتان و نصف)

1) أكتب الشكل الجبري العدد العقدي $(1-i)^2$. — 0,25

2) حل في مجموعة الأعداد العقدية المعادلة: $z^2-2(1+2i)z-(3-6i)=0$. — 0,75

3) نعتبر في المستوى العقدي النقطتين A و B لحقاهما على التوالي هما : $a=3i$ و $b=2+i$ — 1,5
حدد ثم أنشئ (D) مجموعة النقط M ذات اللحق z بحيث: $|z-3i|=|z-2-i|$

التمرين الثالث (ثلاث نقط و نصف)

يحتوي كيس على أربع كرات بيضاء و كرتين سوداوين لا يمكن التمييز بينها باللمس.

1) نسحب عشوائيا كرة واحدة من الكيس. — 0,5
ما هو احتمال الحصول على كرة بيضاء؟

←...

1	2) نسحب عشوائيا بالتتابع و بإحلال 5 كرات من الكيس. ما هو احتمال الحصول على كرة بيضاء مرتين بالضبط؟ 3) نسحب عشوائيا بالتتابع و بإحلال n كرة من الكيس.
1	أ- بين أن احتمال الحصول على كرة بيضاء على الأقل هو $p=1-\left(\frac{1}{3}\right)^n$
1	ب- ما هو العدد الأدنى من السحبات التي يكون من أجلها $p \geq 0,999$ ؟ (نأخذ $\log 3 \approx 0,48$ حيث $\log$ هو اللوغاريتم العشري)

مسألة (ثمان نقط)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجال $]0\,;\,2[$ بما يلي : $f(x)=\ln\left(\frac{x}{2-x}\right)$

و ليكن (C) المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم.

1	1) أ- أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ x>0}} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 2\\ x<2}} f(x)$
0,75	ب- بين أن: $f'(x)=\frac{2}{x(2-x)}$ $\quad \forall x\in]0;2[$
0,5	ج- أعط جدول تغيرات الدالة f
0,5	2) أ- بين أن النقطة $A(1,0)$ مركز تماثل المنحنى (C).
0,5	ب- أكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة $A(1,0)$.
	3) نضع $\varphi(x)=f(x)-x$ لكل x من المجال $]0\,;\,2[$.
0,5	أ- بين أن $\varphi\left(\frac{3}{2}\right)<0$ و $\varphi\left(\frac{7}{4}\right)>0$ (نأخذ $\ln 3\approx 1,1$ و $\ln 7\approx 1,94$)
0,75	ب- استنتج أن المعادلة $f(x)=x$ تقبلا حلا α بحيث $\frac{3}{2}<\alpha<\frac{7}{4}$ و أول النتيجة مبيانيا.
0,5	4) أ- بين أن الدالة f تقبل دالة عكسية f^{-1} .
0,5	ب- بين أن: $f^{-1}(x)=\frac{2e^x}{1+e^x}$ $\quad \forall x\in\mathbb{R}$
1	5) أنشئ في نفس المعلم المنحنى (C) و المنحنى (Γ) الممثل للدالة f^{-1} .
0,5	6) أ- أحسب $\int_0^{\alpha}\frac{e^x}{1+e^x}dx$
1	ب- أحسب مساحة الحيز المحصور بين المنحنيين (C) و (Γ) و محوري المعلم.